

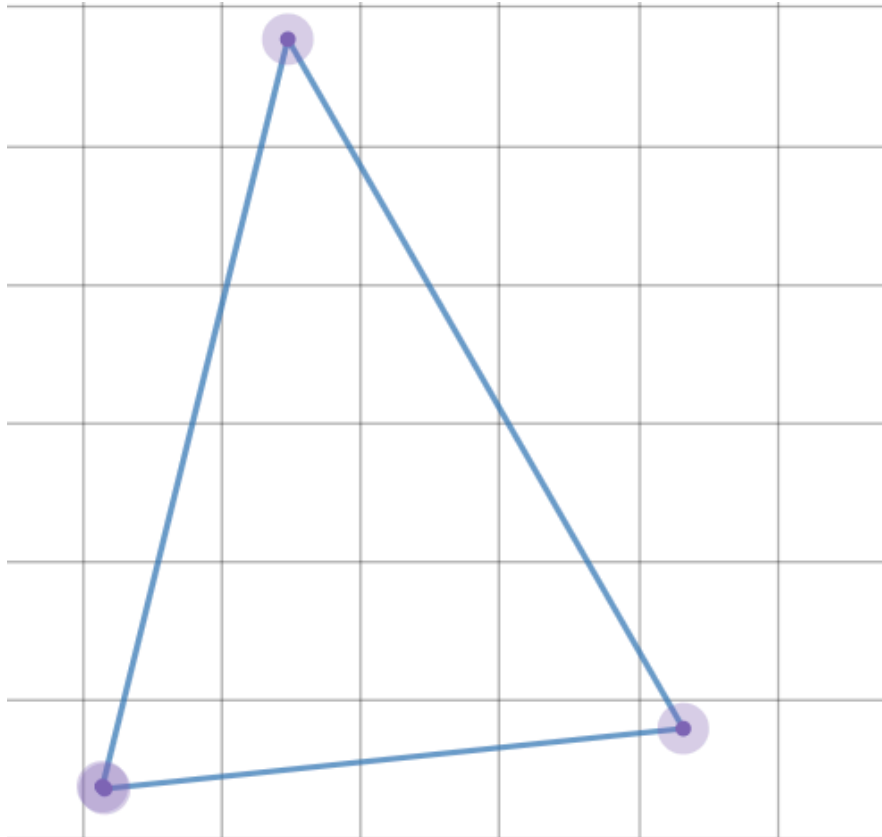
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

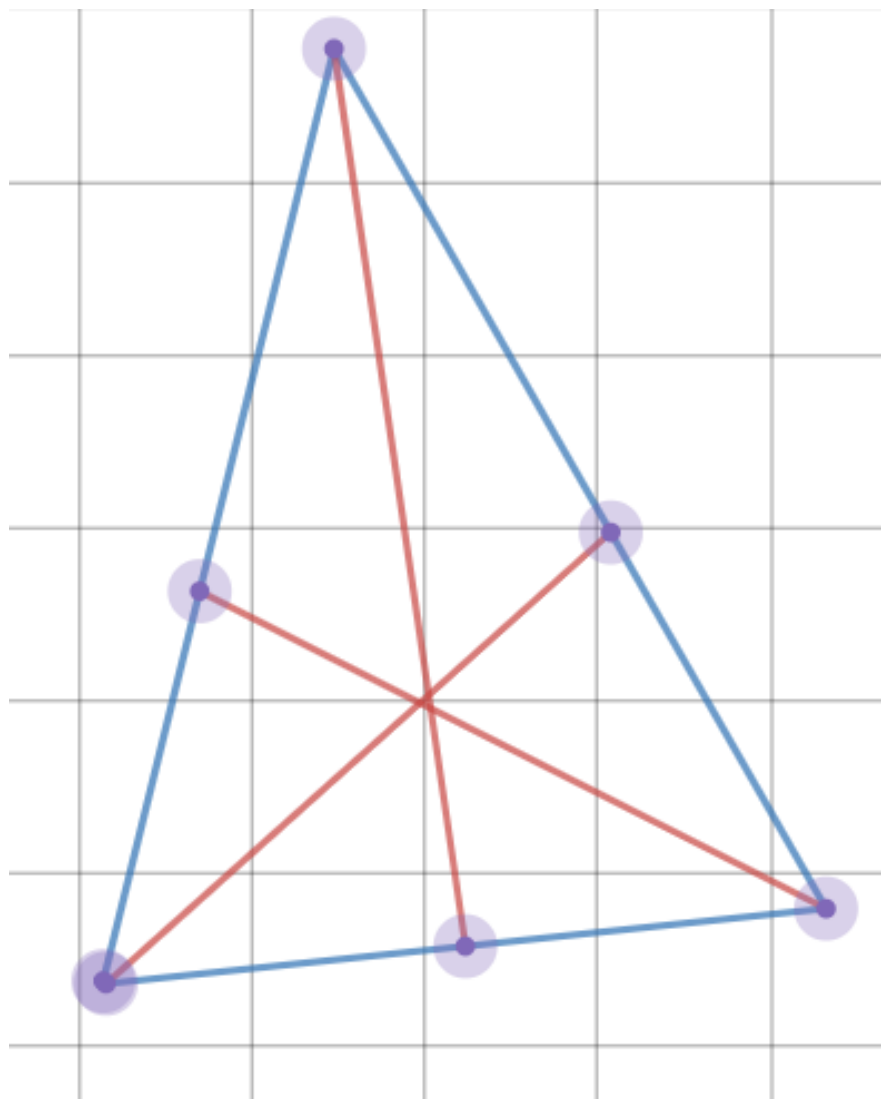
Pontos Notáveis (Baricentro, Incentro, Circuncentro, Ortocentro)

Incentro

Considere o seguinte triângulo:

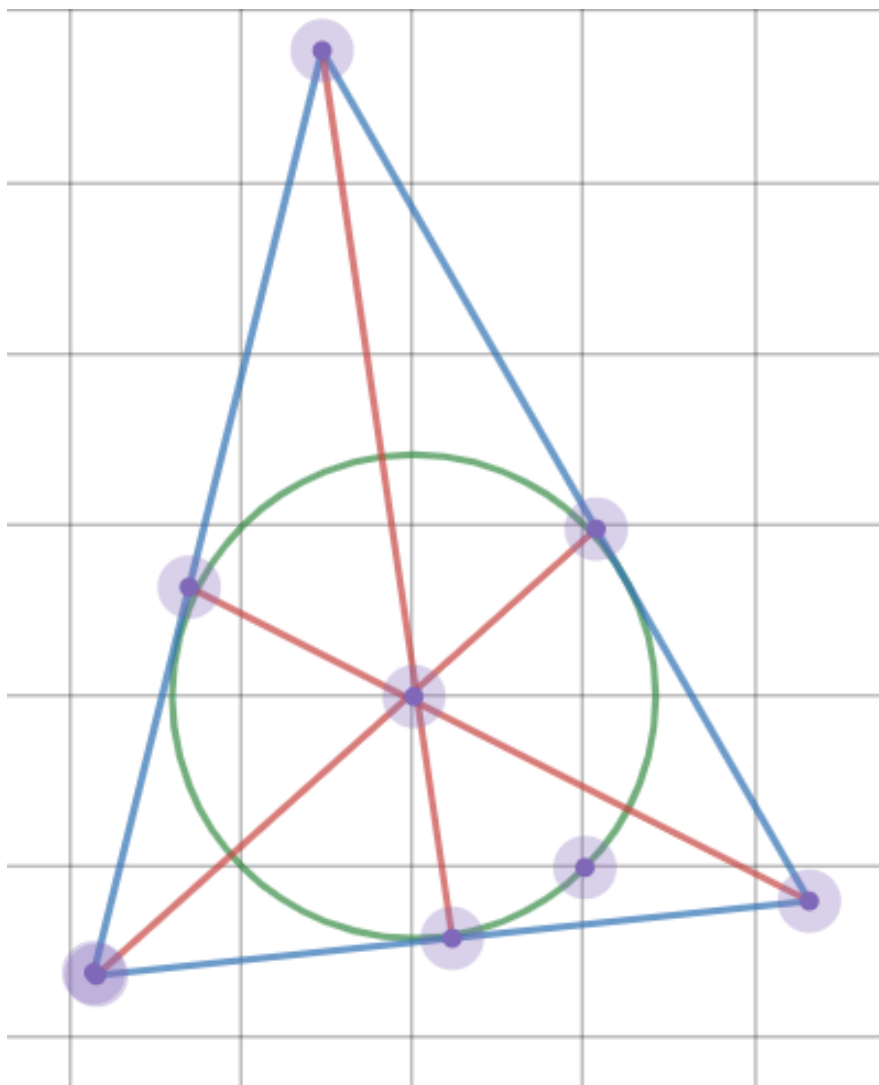


A partir de cada ângulo interno do triângulo, traçamos as respectivas bissetrizes, ou seja, as semi-retas que dividem os ângulos ao meio, assim:



As três bissetrizes se cruzam num ponto chamado de **incentro**.

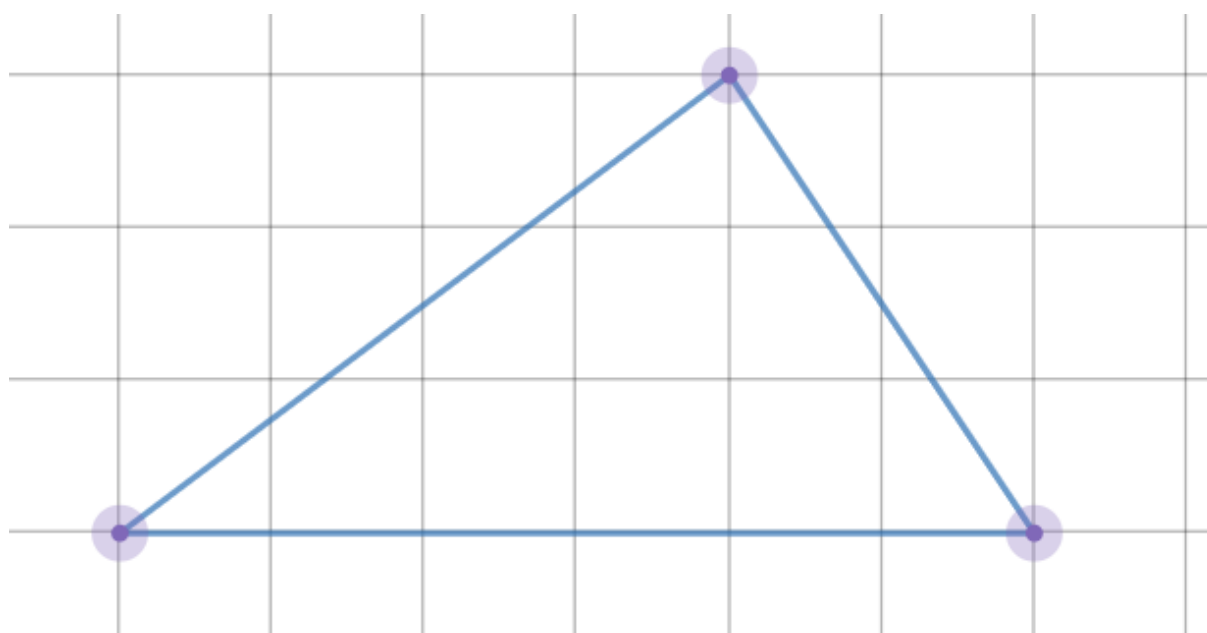
Este ponto coincide com o centro da circunferência inscrita ao triângulo:



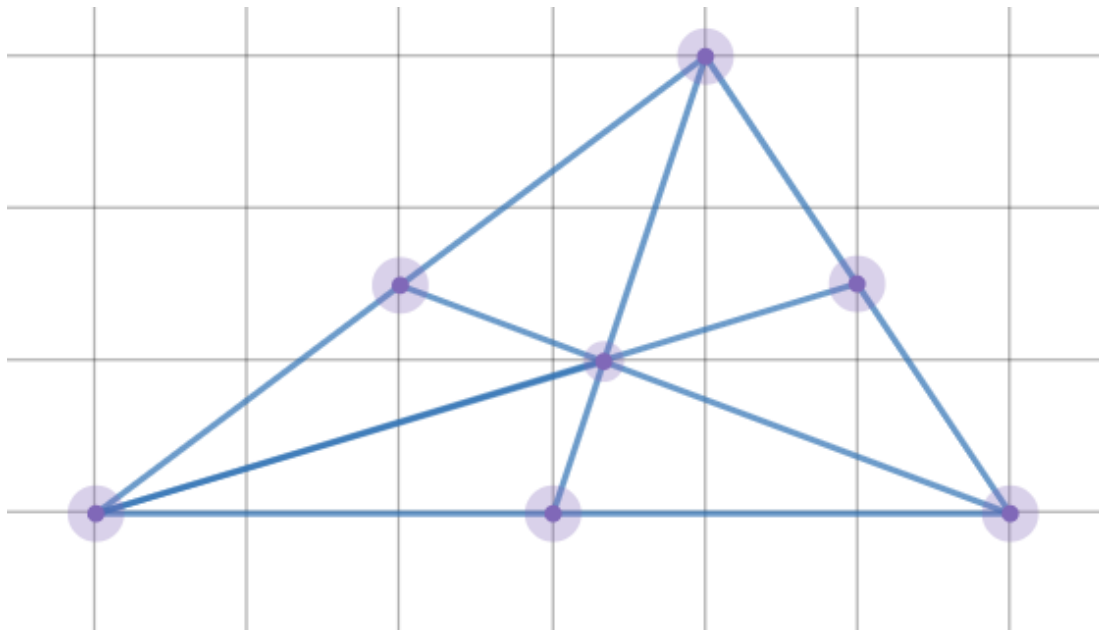
A circunferência está inscrita no triângulo quando ela está "dentro" dele, tangenciando todos os lados do triângulo.

Baricentro

Considere o triângulo abaixo.



A partir de cada vértice, traçamos uma **mediana**. A mediana parte do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, assim:

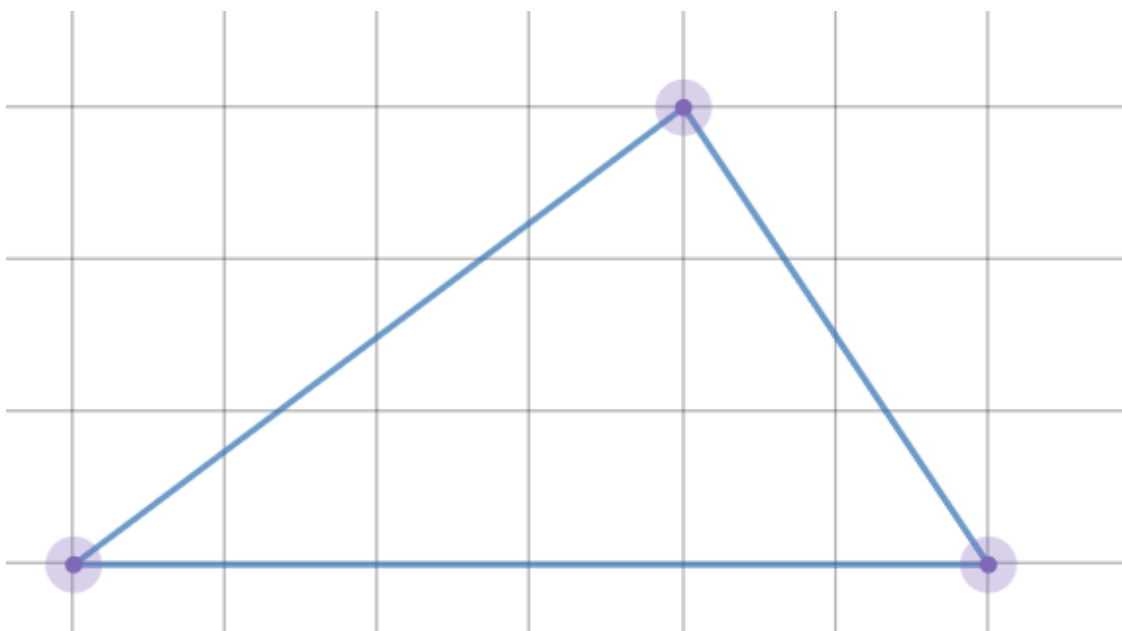


As três medianas se encontram num ponto chamado de **baricentro**.

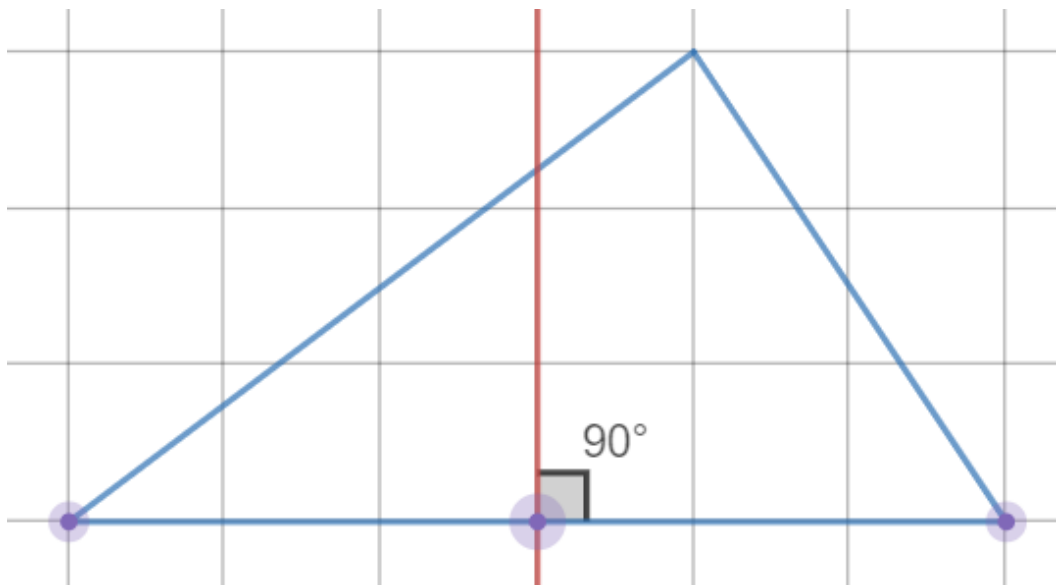
O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Se você supor que temos triângulo feito de material homogêneo, e se a gente suspender esse triângulo a partir de seu baricentro, ele fica em equilíbrio.

Circuncentro:

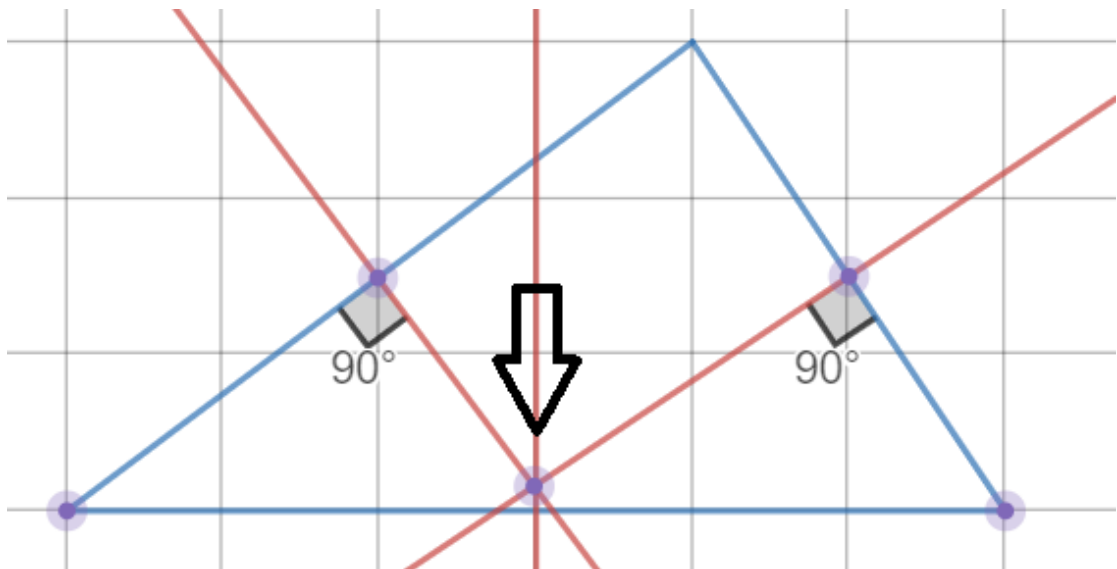
Considere o seguinte triângulo:



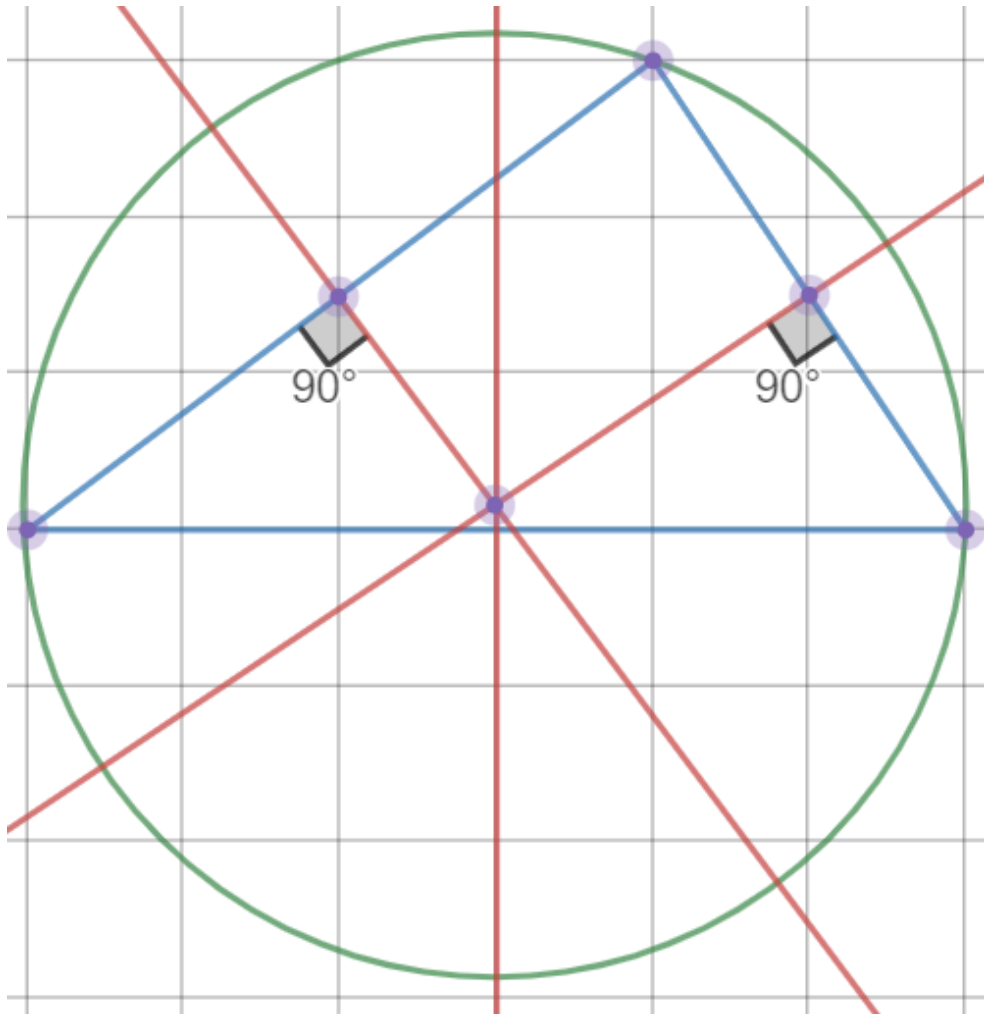
Nos dirigimos a um dos lados e traçamos a mediatriz. A mediatriz passa pelo ponto médio do lado, fazendo um ângulo de 90° com ele:



Agora fazemos o mesmo para os demais lados:



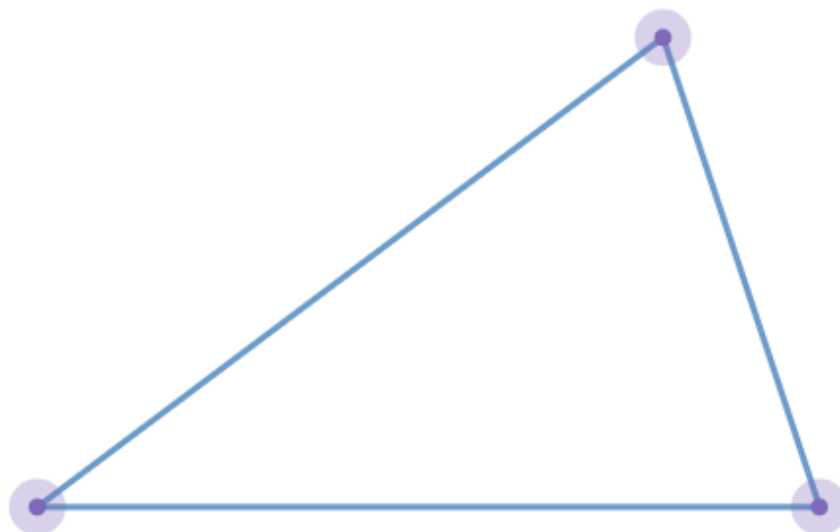
O ponto indicado com a seta preta, acima, corresponde ao encontro das mediatrizes. Ele é chamado de **circuncentro**, pois corresponde ao centro da circunferência que está circunscrita ao triângulo:



Uma circunferência está circunscrita ao triângulo quando ela está do lado de fora dele, tocando todos os seus vértices.

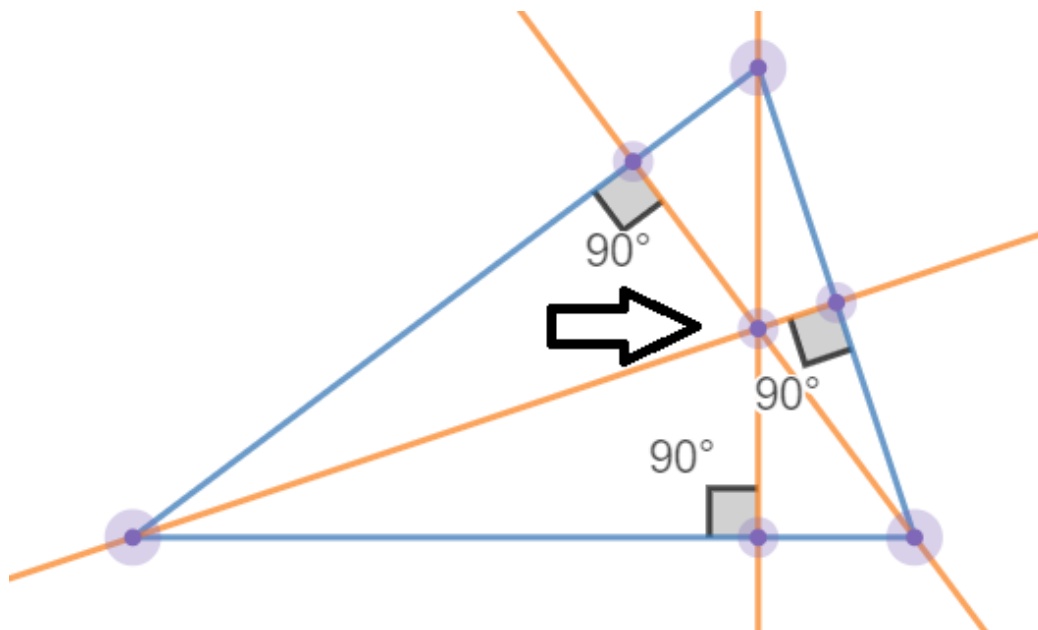
Ortocentro

Considere o seguinte triângulo:



Agora nos dirigimos a cada lado e traçamos a altura.

A altura forma um ângulo de 90° com a reta suporte do lado, e passa pelo vértice oposto.



As três alturas se encontram num ponto chamado **ortocentro**. É o ponto indicado pela seta acima.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960